

TEMA 2 DE 10

Cálculo de cantidades iniciales y finales

Cantidad inicial = C_i · Cantidad final = C_f · Porcentaje = $p\%$

Si aumenta

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

Si disminuye

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

Ejemplo

5.000 € en acciones suben un 4 %.

$$5000 \left(1 + \frac{4}{100} \right) = 5000 \cdot 1,04 = 5200 \text{ €} = C_f$$

Ejemplo

Un pantalón costaba 60 € y está rebajado un 5 %. ¿Cuánto valdría?

$$60 \left(1 - \frac{5}{100} \right) = 60 \cdot 0,95 = 57 \text{ €} = C_f$$

Ejemplo

Al inicio de la jornada bursátil una acción vale 500 €. Si baja un 6 %, ¿cuál será el nuevo precio?

$$500 \left(1 - \frac{6}{100} \right) = 500 (1 - 0,06) = 500 \cdot 0,94 = 470 \text{ €}$$

Ejemplo

Un producto de 100 € sube un 15 %. ¿Precio final?

$$15\% \text{ de } 100 = 15 \Rightarrow 100 + 15 = 115 \quad C_f = 100 \left(1 + \frac{15}{100} \right) = 100 \cdot 1,15 = 115 \text{ €}$$

Si baja un 15 %:

$$100 - 15 = 85 \quad C_f = 100 \left(1 - \frac{15}{100} \right) = 100 \cdot 0,85 = 85 \text{ €} \quad (1 - 0,15 = 0,85)$$

Ejemplo

Un producto que ahora vale 100 € ha subido un 15 %. ¿Cuál era su precio anterior?

$$C_i = \frac{100}{1 + \frac{15}{100}} = \frac{100}{1,15} = 86,96 \text{ €}$$

Si hubiera bajado un 15 %:

$$C_i = \frac{100}{1 - 0,15} = \frac{100}{0,85} = 117,65 \text{ €}$$

Ejemplo

Otros:

$$100 \left(1 + \frac{10}{100} \right) = 100 \cdot 1,1 = 110 \quad 100 \left(1 - \frac{10}{100} \right) = 100 \cdot 0,9 = 90$$

Aumentos y disminuciones encadenados

Ejemplo

Un producto de 200 € aumenta un 40 % y después disminuye un 40 %.

$$200 \left(1 + \frac{40}{100} \right) = 280 \text{ €} \quad 280 \left(1 - \frac{40}{100} \right) = 168 \text{ €}$$

$$200 \left(1 + \frac{40}{100} \right) \left(1 - \frac{40}{100} \right) = 200 \cdot 1,40 \cdot 0,60 = 168 \text{ € precio final}$$

Ejemplo

Después de aplicarle un descuento del 20 % una chaqueta cuesta 72 €. ¿Cuál era su precio antes del descuento? (el descuento disminuye; buscamos C_i)

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}} = \frac{72}{1 - \frac{20}{100}} = \frac{72}{0,8} = 90 \text{ € precio inicial}$$

Ejemplo

El precio del kilo de tomates subió un 10 %, luego un 12 %, después un 11 % y finalmente un 15 %. Si actualmente vale 2,5 €/kg, ¿cuánto valía antes de las subidas? ¿Con qué se relacionan estas subidas? → Inflación.

$$C_1 = \frac{2,5}{1,15} = 2,17 \quad C_2 = \frac{2,17}{1,11} = 1,95 \quad C_3 = \frac{1,95}{1,12} = 1,74$$

$$C_4 = \frac{1,74}{1,10} = 1,58 \text{ €}$$

2ª forma: $C_i = 2,5 \div 1,15 \div 1,11 \div 1,12 \div 1,10 = 1,5896$

3ª forma:

$$C_i = \frac{2,5}{1,15 \cdot 1,11 \cdot 1,12 \cdot 1,10} = \frac{2,5}{1,572648} = 1,5897$$

Ejemplo

Un perfume primero subió (suma) un 10 % y luego se rebajó (resta) un 10 %. Ahora cuesta 80 €. ¿Cuánto valía al inicio? (división)

$$C_1 = \frac{80}{1 - \frac{10}{100}} = \frac{80}{0,90} = 88,88 \text{ €} \quad C_2 = \frac{88,88}{1 + \frac{10}{100}} = \frac{88,88}{1,1} = 80,8 \text{ €}$$

Comprobación: $80,8 \cdot 1,10 \cdot 0,9 = 79,992 \simeq 80$

Ejemplo

Una acción subió un 20 %, luego un 30 % y finalmente un 25 %. Si vale actualmente 195 €, ¿cuánto valía antes?

$$C_1 = \frac{195}{1,25} = 156 \quad C_2 = \frac{156}{1,30} = 120 \quad C_3 = \frac{120}{1,20} = 100 \text{ €}$$

$$C_i = \frac{195}{1,25 \cdot 1,30 \cdot 1,20} = \frac{195}{1,95} = 100 \text{ €}$$

Ejemplo

Un juguete subió un 25 % en Navidad y en la cuesta de enero se rebajó un 5 %. En enero cuesta 95 €. ¿Cuánto costaba antes de Navidad?

$$C_1 = \frac{95}{1 - 0,05} = \frac{95}{0,95} = 100 \quad C_2 = \frac{100}{1 + 0,25} = \frac{100}{1,25} = 80 \text{ €}$$

$$C_i = \frac{95}{0,95 \cdot 1,25} = 80 \text{ €}$$

Tabla resumen

	Aumenta	Disminuye
Tengo C_i y calculo C_f	$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right)$	$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right)$
Tengo C_f y calculo C_i	$C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$	$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$